

Диаграмма Варнье-Орра, схема HIPO, таблица принятия решений

Программный продукт **автоматизирует процесс установки и настройки операционной системы**, а именно позволяет:

- Конфигурировать модули ядра через *YAML*-файл
- Принимать решения касательно *system derivation* при неполном описании системы

Ключевые функции:

- Генерация конфигурации ядра на основе *YAML*-описания
- Управление пакетами с поддержкой *USE*-флагов
- Автоматическая установка необходимых модулей
- Пост-установочная конфигурация служб

Работа нацелена на:

- Пользователей, желающих легко разворачивать воспроизводимые системы, а именно:
 - Администраторов *Linux*-систем
 - *DevOps*-специалистов
 - Энтузиастов, ценящих декларативный подход к конфигурированию

Ссылка на miro:

- <https://miro.com/app/board/uXjVJiIJs34=/>

1. Диаграмма Варнье-Орра

Текстовая нотация (на основе презентации, с фигурными скобками для иерархии, последовательность сверху вниз, выбор с $\oplus$, повторение с $(0, n)$, параллелизм с $+$):

Диаграмма Варнье-Орра | Разработка инструмента для сборки Gentoo-системы по YAML-описанию

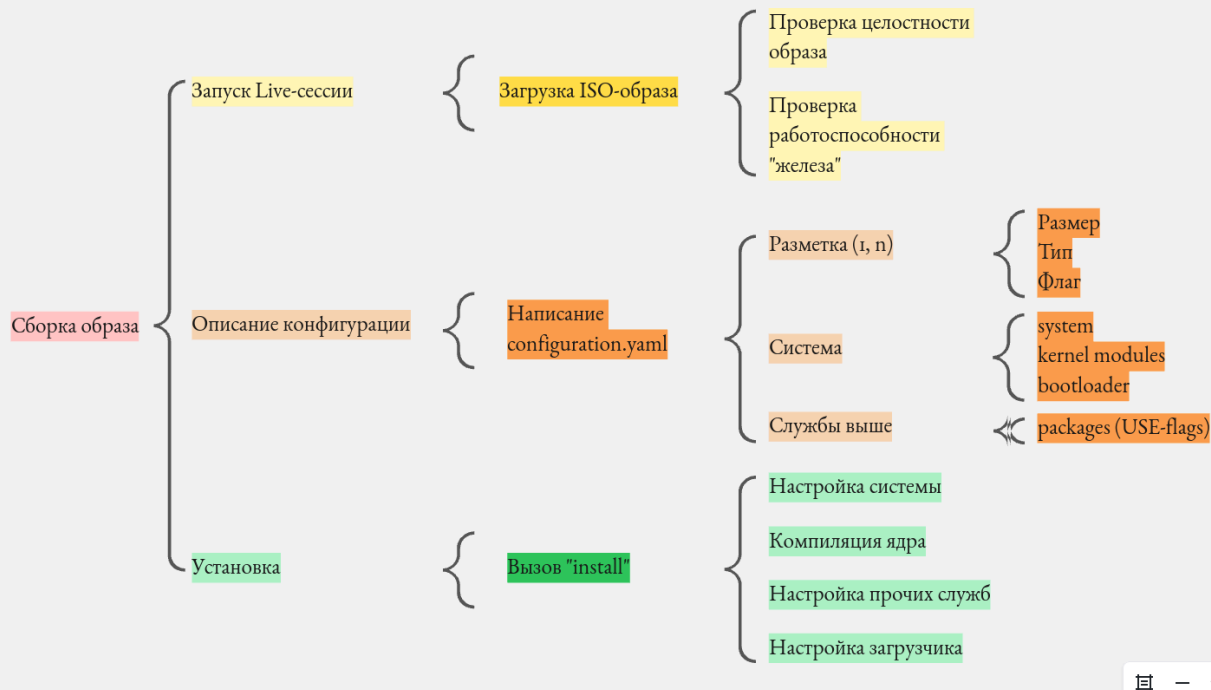


Рисунок 1: Диаграмма Варнье-Орра

2. Схема HIPO

Схема HIPO | Разработка инструмента для сборки Gentoo-системы по YAML-описанию

Входы	Обработка	Выходы
- Аппаратная конфигурация (Hardware Info) - Конфигурационный файл пользователя (configuration.yaml)	- Проверить аппаратную конфигурацию - Если всё стабильно, перейти к настройке yaml-файла - Настройка yaml-файла - Если yaml-файл корректен, перейти к установке - Установка - Если установка прошла корректно, перейти к пойт-настройке системы - Пост-настройка	- Настроенная система

Рисунок 2: Схема HIPO

Входы:

1. Конфигурационный файл пользователя (configuration.yaml)

- Описание: Набор параметров (hostname, users, services, bootloader, networking, system packages (with **USE-flags**)).
- Роль: Главный вход установки — задаёт желаемое состояние системы.

2. Аппаратная конфигурация (Hardware Info)

- *Описание:* Информация о железе: тип процессора, объём *RAM*, диски, сетевые интерфейсы, *GPU*.
- *Роль:* Используется для и корректного выбора драйверов.

Обработка:

1. Сканирование аппаратного обеспечения

- Автоматически собираются данные о дисках, *CPU*, *GPU*, устройствах ввода.
- Инсталлятор подгружает необходимые драйверы.

2. Редактирование `configuration.yaml`

- Пользователь задаёт:
 - *hostname*,
 - *timezone*,
 - локали,
 - пользователей,
 - *ssh*,
 - сеть,
 - службы,
 - ядро,
 - системные пакеты.

3. Установка системы

- Внутренние шаги:
 1. Компиляция ядра.
 2. Загрузка пакетов и прочих модулей.
 3. Построение *system derivation*.
 4. Установка загрузчика (*GRUB* или *systemd-boot*).

4. Пост-настройка системы

- Перезапуск
- Настройка прочих служб, указанных в `configuration.yaml`

Выходы:

1. Настроенная система

3. Таблица принятия решений

Условия				
Операнд (условие)	Правило 1	Правило 2	Правило 3	Правило 4
Профиль указан?	Да	Да	Нет	Да
Указано ядро?	Да	Нет	Да	Да
Есть список пакетов?	Да	Да	Да	Нет
Включены <i>USE</i> -флаги?	Нет	Да	Нет	Нет
Действия				
Выбрать профиль	Выполнить	Выполнить	Прервать работу	Выполнить
Настроить ядро	Выполнить	Использовать ядро по- умолчанию	Выполнить	Выполнить
Установить пакеты	Выполнить	Выполнить	Выполнить	Пропустить
Применить <i>USE</i> -флаги	Пропустить	Выполнить	Пропустить	Пропустить
Сформировать финальную систему	Выполнить	Выполнить	Ошибка: неполное описание	Ошибка: не указаны пакеты

Расшифровка правил

Правило 1 — Полное корректное описание

{

- есть профиль
- есть ядро
- есть пакеты
- нет *USE*-флагов

} → нормальная сборка

Правило 2 — Ядро не указано

{

- ядро отсутствует

} → используется "**kernel** = *default*"

Правило 3 — Профиль не указан

{

- профиль отсутствует

} → сборка невозможна

Правило 4 — Пакеты не указаны

{

- список пакетов не указан

} → система не может быть собрана (или будет установлен необходимый минимум для успешного первого запуска)